

TD 6 : Loi de probabilité continue - la loi normale

Exercice 1 :

La taille (cm) des patients d'un service suit une loi normale de moyenne $\mu = 170$ cm et écart-type $\sigma = 10$ cm. Effectif total $N = 500$.

1. Combien de patients ont une taille comprise entre 160 et 180 cm ?
2. Déterminer la taille maximale x_m des 450 patients les plus petits.
3. Quelle est la probabilité qu'un patient choisi au hasard mesure moins de 160 cm ?

Exercice 2 :

Le poids des nouveau-nés (kg) suit une loi normale de moyenne $\mu = 3,2$ kg et écart-type $\sigma = 0,5$ kg. On considère 120 nouveau-nés.

1. Combien de nouveau-nés pèsent entre 2,5 et 3,8 kg ?
2. Quel poids correspond aux 10 % des nouveau-nés les plus légers ?
3. Quel poids correspond aux 5 % des nouveau-nés les plus lourds ?

Exercice 3 :

Un vaccin a une efficacité de $p = 0,6$ pour $n = 1000$ patients.

1. Définir la variable aléatoire X correspondant au nombre de patients protégés et identifier sa loi.
2. Approximer X par une loi normale et préciser μ et σ .
3. Calculer approximativement :
 - (a) la probabilité que plus de 620 patients soient protégés ;
 - (b) la probabilité que le nombre de patients protégés soit compris entre 580 et 650.

Exercice 4 :

Un test de dépistage pour une maladie a une probabilité de détection $p = 0,3$. On teste $n = 200$ patients.

1. On note X le nombre de patients détectés positifs. Identifier la loi de X .
2. Approximer X par une loi normale et préciser μ et σ .
3. Calculer la probabilité qu'au moins 80 patients soient détectés positifs.
4. Calculer la probabilité qu'entre 50 et 70 patients soient détectés positifs.
5. Déterminer le nombre maximal x de patients détectés positifs correspondant aux 5% des cas les plus rares (côté supérieur).